



Exercícios – Lista 3

1) Considere a função f dada por $f(x) = 1 - x \ln(x)$.

a) Preencha a tabela abaixo:

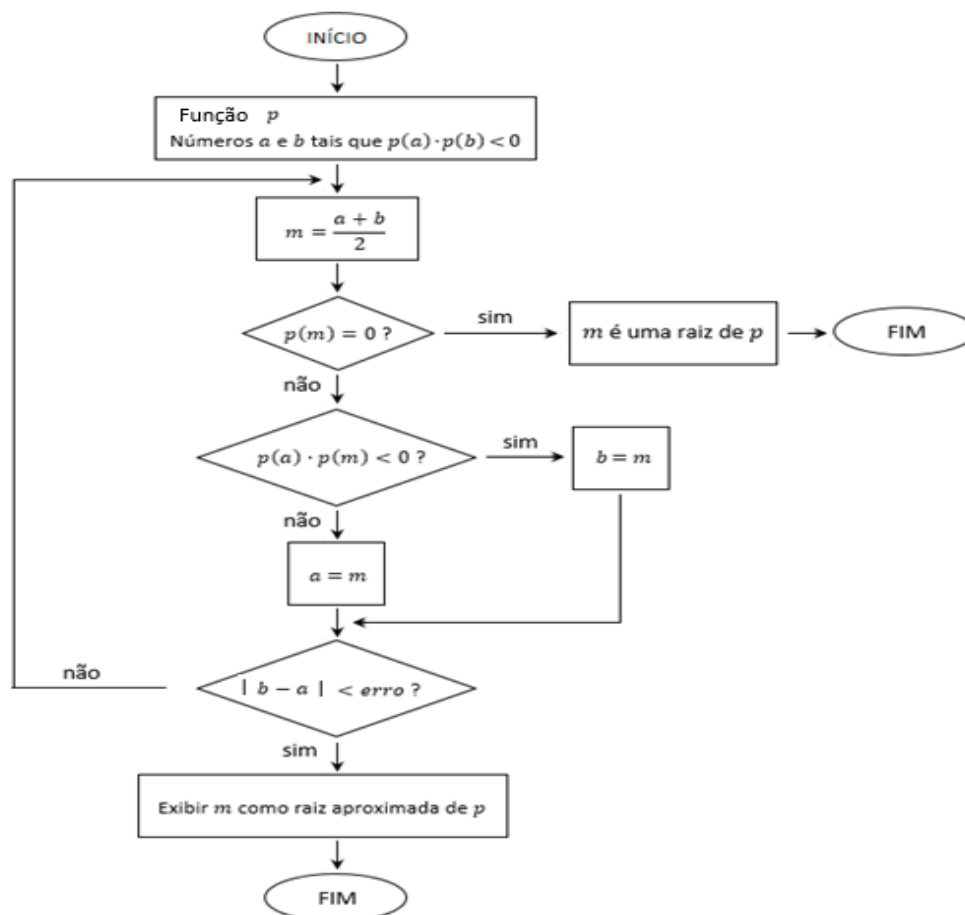
x	0,5	1,0	1,5	2,0	2,5
$f(x)$					

b) Identifique o intervalo que contém pelo menos uma raiz da função f .

c) Podemos afirmar que no intervalo identificado no item b) existe apenas uma raiz? Justifique sua resposta.

d) Caso sua resposta tenha sido afirmativa no item c), use o método da bisseção para determinar esta raiz com erro inferior a 0,01.

2) Analise o fluxograma a seguir.



Seja p uma função dada por

$$p(m) = 8 - 4,5(m - \sin(m)).$$

a) Mostre que existe uma raiz $\bar{m}$ no intervalo $[2, 3]$.

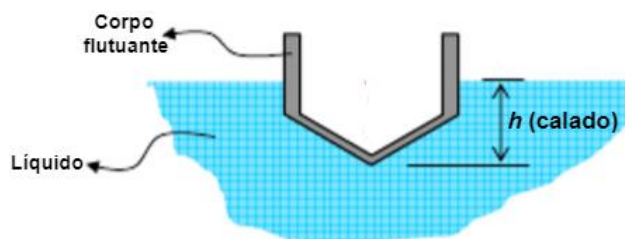
b) Esta raiz é única neste intervalo? Justifique sua resposta.

c) Caso sua resposta tenha sido afirmativa no item b), aplique o método numérico descrito pelo fluxograma acima e determine a raiz $\bar{m}$ desta função p com $\varepsilon \leq 10^{-2}$.

- 3) Determinar, usando o método de Newton, a raiz positiva da função dada por $f(x) = 2x - \text{sen}(x) - 4$ com erro inferior a 10^{-3} , sabendo que existe uma única raiz no intervalo $[2,3]$.
- 4) Pela aplicação do Princípio de Arquimedes para determinação do calado* de embarcações, pretende determinar-se a profundidade h correspondente ao equilíbrio tal que

$$\gamma_s V_s = \gamma_l V_l(h)$$

sendo $\gamma_s = 918\,350\,000\text{ kg/m}^3$ (densidade do sólido), $V_s = 1700\text{ m}^3$ (volume do sólido), $\gamma_l = 1\,025\,000\text{ kg/m}^3$ (densidade do líquido) e $V_l(h)$ o volume do líquido deslocado. Veja figura.



Utilize o método de Newton para calcular aproximadamente o valor de h , supondo $V_l(h) = h(h - 40)^2$. Utilize para aproximação inicial $h_0 = 140$ e $\varepsilon \leq 10^{-1}$.

*Calado é a designação dada à profundidade a que se encontra o ponto mais baixo da quilha de uma embarcação, em relação à linha d'água (superfície da água). O calado mede-se verticalmente a partir de um ponto na superfície externa da quilha e a superfície da água. Deve-se salientar que o calado terá, numa mesma embarcação, variações, conforme a carga do navio ou a densidade da água. O conhecimento do calado do navio em cada condição de carga e de densidade da água (em função da salinidade e temperatura) é fundamental para determinar a sua navegabilidade sobre zonas pouco profundas, em especial nos portos e em canais.

5) Avalie as afirmações a seguir.

- I) Denominamos polinômio interpolador de uma função $y = f(x)$ definida em $(n + 1)$ pontos distintos $x_0, x_1, \dots, x_n$ de um intervalo $[a, b]$, ao polinômio P de grau não superior a n , que coincide com a função nos pontos x_i , isto é, $P(x_i) = f(x_i)$, $i = 0, \dots, n$.
- II) Dados dois pontos distintos $(x_0, f(x_0))$ e $(x_1, f(x_1))$ de uma função f , deseja-se calcular o valor de $\bar{y}$ para um determinado valor de $\bar{x}$ entre x_0 e x_1 , usando interpolação polinomial. O polinômio interpolador nesse caso terá grau 2 e a interpolação é denominada quadrática.
- III) Considere a função tabela a seguir:

x_i	0	1	2
$f(x_i)$	0	$\text{sen}(1)$	$\text{sen}(2)$

Utilizando a fórmula interpolatória de Lagrange, o polinômio de interpolação para a função definida por este conjunto de pares de pontos é dado por $P_2(x) = \left(\frac{\text{sen}(2)}{2} - \text{sen}(1)\right) x^2 + \left(2\text{sen}(1) - \frac{\text{sen}(2)}{2}\right) x$.

É correto o que se afirma em

- A) I e II, apenas.
- B) I e III, apenas.
- C) III, apenas.
- D) II e III, apenas.
- E) I, II e III.

- 6) Calcular $P_1(0,2)$ a partir da tabela usando interpolação linear e um limitante superior para o erro cometido sabendo que f é dada por $f(x) = e^{2x}$.

x_i	0,1	0,6
$f(x_i)$	1,221	3,320

- 7) Calcular $P_2(0,2)$ a partir da tabela usando interpolação quadrática e um limitante superior para o erro cometido sabendo que f é dada por $f(x) = e^{2x}$.

x_i	0,1	0,6	0,8
y_i	1,221	3,320	4,953

- 8) Construir o polinômio de interpolação, na forma de Lagrange, para a função definida por $f(x) = \text{sen}(\pi x)$, escolhendo os pontos $x_0 = 0$, $x_1 = \frac{1}{6}$ e $x_2 = \frac{1}{2}$.

- 9) Considere a função $y = f(x)$ dada por $f(x) = \frac{(3+x)}{(1+x)}$ definida nos pontos conforme tabela:

x_i	0,1	0,2	0,4
$f(x_i)$	2,82	2,67	2,43

Determine o polinômio interpolador de $y = f(x)$ usando a fórmula de Lagrange, avalie $f(0,25)$ e um limitante superior para o erro.

- 10) Considere a função f dada por $f(x) = e^x + \text{sen}(x)$ tabelada como segue:

x_i	0	0,5	1,0
$f(x_i)$	1	2,12	3,55

Determine o polinômio interpolador usando a fórmula de Newton; avalie $f(0,7)$ e um limitante superior para o erro.

- 11) O número de bactérias, por unidade de volume, existente em uma cultura após t horas é apresentado na tabela:

<i>número de horas (t)</i>	0	2	4	6
<i>número de bactérias por volume unitário (y)</i>	32	47	65	92

Calcule $P_3(t)$ usando Interpolação de Newton, onde t é igual ao instante $3h$.

- 12) Considere a função f dada por $f(x) = \frac{1}{(1+x)}$ definida nos pontos conforme tabela:

x_i	1	2
$f(x_i)$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{3}$

- a) Determine o polinômio interpolador usando a fórmula interpolatória de Lagrange;
b) Estime o valor de $f(1,5)$ e dê um limitante para o erro cometido.

13) Seja a função f conhecida apenas nos pontos tabelados:

x_i	$f(x_i)$
0,0	0,000
0,2	2,008
0,4	4,064
0,5	5,125

Determinar:

- o polinômio interpolador, usando a fórmula interpolatória de Lagrange,
- $P(0,3)$.

14) Considere os seguintes pontos no plano cartesiano

$$A_0 = (-2, 0), A_1 = (-1, 5), A_2 = (1, -3), A_3 = (2, -4), A_4 = (3, 5).$$

- Determine o polinômio de Lagrange de menor grau possível cujo gráfico passa por esses cinco pontos.
- Existe um polinômio interpolador de grau 4 cujo gráfico passa por esses pontos? Justifique sua resposta.
- Existe um polinômio de grau 5 cujo gráfico passa por esses pontos? Se existir, dê um exemplo. Esse polinômio é único?

15) Considere a tabela

x_i	1	2	4	5	7
$f(x_i)$	52	5	- 5	- 40	10

- Determine o polinômio de interpolação, na forma de Newton, sobre todos os pontos.
- Mediante o polinômio obtido no item a), determinar o valor interpolado em $x = 3$.

16) A tabela a seguir apresenta a velocidade de queda de um paraquedista em função do tempo:

tempo (s)	3	5	7	20
velocidade(cm/s)	2310	3090	3940	8000

Utilizando interpolação polinomial, através do método de Newton, determine uma estimativa da velocidade no instante de tempo $t = 10s$.